

Rapport de Stage de Fin d'Études

Pour l'obtention du Diplôme d'Ingénieur d'État et du Master

Conception et mise en œuvre d'un pipeline automatisé de contrôle de la qualité des données : Cas des données CSP et KYC

Filière :

Réalisé par :

SAAD BENDAHOUE

MIAGE (Méthodes Informatiques
Appliquées à la Gestion des
Entreprises)
MIAGE I2A (Informatique et
Intelligence Artificielle)

Encadrant de l'École :

Mr. Marouan Skiti

Encadrants de CIH BANK :

Mr. Mohamed Agouzzal

Mr. Marouan Naoui

Année Universitaire : 2025 – 2026

Dédicaces

[Rédigez ici vos dédicaces]

Remerciements

[Rédigez ici vos remerciements]

Résumé

Dans un contexte de transformation digitale du secteur bancaire, la donnée constitue un levier stratégique essentiel pour la prise de décision, la gestion des risques et l'amélioration de la performance globale. Cependant, la qualité des données représente un enjeu majeur, car des données incomplètes, incohérentes ou erronées peuvent impacter significativement les processus métiers et les analyses.

Ce projet s'inscrit dans le cadre des initiatives de Data Governance au sein de CIH Bank. Il vise à concevoir et mettre en œuvre un pipeline automatisé de contrôle de la qualité des données, permettant d'assurer la fiabilité, la traçabilité et la cohérence des informations exploitées.

La solution proposée repose sur l'extraction et le traitement de données provenant de différentes sources, notamment le Data Lake et des fichiers structurés, en intégrant des règles de contrôle couvrant plusieurs dimensions de la qualité des données telles que la complétude, la validité, l'unicité et l'intégrité.

L'automatisation des contrôles permet d'instaurer une surveillance continue de la qualité des données, avec la production d'indicateurs (KPI) facilitant le pilotage et la prise de décision. Ce projet contribue ainsi à renforcer la gouvernance des données et à soutenir les initiatives analytiques et décisionnelles de la banque.

Abstract

In the context of digital transformation within the banking sector, data has become a key strategic asset for decision-making, risk management, and overall performance improvement. However, data quality remains a major challenge, as incomplete, inconsistent, or erroneous data can significantly impact business processes and analytical outcomes.

This project is part of the Data Governance initiatives at CIH Bank. Its objective is to design and implement an automated data quality control pipeline to ensure the reliability, traceability, and consistency of the data being used.

The proposed solution is based on processing data from multiple sources, including the Data Lake and structured files, while applying a set of rules covering key data quality dimensions such as completeness, validity, uniqueness, and integrity.

By automating these controls, the solution enables continuous monitoring of data quality and the generation of key performance indicators (KPIs), supporting efficient data governance and informed decision-making. This project therefore contributes to strengthening the organization's data management framework and enhancing its analytical capabilities.

Table des matières

Résumé	i
Abstract	ii
Liste des abréviations	vi
Introduction Générale	1
1 Présentation de l'organisme d'accueil	2
1.1 Présentation de CIH BANK	2
1.2 Missions de CIH BANK	2
1.3 Secteurs d'activité	3
1.4 Filiales	3
1.5 Actionnariat	3
1.6 Chiffres clés	3
1.7 Conformité	4
1.7.1 Éthique et Déontologie	4
1.7.2 Périmètre d'action du « Pôle Conformité » au niveau de CIH Bank	4
1.8 Gouvernance	5
1.9 Organigramme	6
1.9.1 Structure hiérarchique de CIH BANK	6
1.10 Data Office	8

Table des figures

1.1	Chiffres clés de CIH BANK (31/12/2024)	4
1.2	Gouvernance de CIH BANK	5
1.3	Organigramme de CIH BANK	6

Liste des tableaux

1.1	Informations générales sur le groupe CIH BANK [10]	2
-----	--	---

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
CIH	Crédit Immobilier et Hôtelier
CDO	Chief Data Officer
DWH	Data Warehouse
BI	Business Intelligence
ETL	Extract, Transform, Load
SQL	Structured Query Language
KPI	Key Performance Indicator
API	Application Programming Interface
CSV	Comma-Separated Values
ANRF	Autorité Nationale du Renseignement Financier
CNSS	Caisse Nationale de Sécurité Sociale
CSP	Catégories Socio-Professionnelles
KYC	Know Your Customer

Introduction Générale

Au cours des dernières années, le secteur bancaire a connu une transformation profonde sous l'impulsion de la digitalisation et de l'essor des technologies liées à la donnée. Dans ce contexte, les institutions financières s'appuient de plus en plus sur leurs systèmes d'information pour analyser les comportements clients, optimiser leurs processus et piloter leurs activités de manière efficace.

La donnée est ainsi devenue un actif stratégique. Toutefois, sa valeur dépend directement de sa qualité. Des données inexactes ou mal structurées peuvent engendrer des erreurs d'analyse, des décisions inadaptées et des risques importants, notamment dans des domaines sensibles tels que l'octroi de crédit ou la conformité réglementaire.

Face à ces enjeux, les organisations mettent en place des démarches de Data Governance visant à structurer, contrôler et valoriser leurs données. Parmi les axes majeurs de cette gouvernance figure la gestion de la qualité des données, qui repose sur la définition de règles de contrôle, leur automatisation et le suivi d'indicateurs de performance.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent projet, réalisé au sein de CIH Bank. Il a pour objectif de concevoir et de mettre en œuvre une solution automatisée permettant de contrôler, mesurer et améliorer la qualité des données.

Le présent rapport est structuré comme suit : le premier chapitre présente l'organisme d'accueil, le deuxième expose le contexte et la problématique, le troisième décrit la conception de la solution, le quatrième détaille sa réalisation, et le dernier chapitre analyse les résultats obtenus.

Chapitre 1

Présentation de l'organisme d'accueil

Introduction

Dans ce chapitre, nous présenterons une description générale de l'organisme d'accueil, CIH BANK, d'un point de vue organisationnel. Nous allons également présenter les prestations proposées par cet organisme, ses secteurs d'activité, ainsi que quelques chiffres clés.

1.1 Présentation de CIH BANK

Le Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH), plus communément appelé CIH BANK, est une banque marocaine dont le siège social se trouve à Casablanca. Historiquement connu pour son activité dans le secteur de l'immobilier, le CIH propose désormais des services bancaires variés à ses clients, particuliers et professionnels. [10]

CIH BANK a été fondée en 1920 sous le nom de Caisse de Prêts Immobiliers du Maroc (CPIM). En 1967, le groupe a étendu son activité au secteur hôtelier et a changé de nom pour devenir le Crédit Immobilier et Hôtelier. [10]

Création	1920
Fondateur	L'État marocain
Introduction en bourse	1967
Forme juridique	Société anonyme
Slogan	La banque de demain dès aujourd'hui
Siège social	187, Avenue Hassan II, Casablanca, Maroc
Président Directeur Général (PDG)	Lotfi SEKKAT
Société mère	Caisse de Dépôt et de Gestion
Effectif	2 181
Site web	www.cihbank.ma

TABLE 1.1 – Informations générales sur le groupe CIH BANK [10]

1.2 Missions de CIH BANK

Spécialisé dans le financement immobilier et hôtelier, le CIH est une banque à vocation particulière :

- Elle est un partenaire des pouvoirs publics en matière de financement du logement depuis 1920.
- Elle finance les promoteurs immobiliers au Maroc, par deux canaux différents :
 - En amont : Par le financement des promoteurs publics et privés (acquisition et viabilisation des terrains ainsi que la construction des programmes immobiliers).
 - En aval : Par l’octroi de crédits au logement pour les particuliers acquéreurs, sans oublier les services et produits proposés par la banque pour sa clientèle.

1.3 Secteurs d’activité

Le groupe CIH BANK et ses filiales offrent une vaste gamme de produits et de services à ses clients, particuliers et professionnels :

- Services bancaires ,
- Prêts aux particuliers (prêts immobiliers, crédits à la consommation, etc.) ,
- Financement d’entreprises (prêts d’investissement et d’exploitation, crédit-bail, etc.) ,
- Assurance ,
- Salle des marchés.

1.4 Filiales

Le groupe CIH BANK est constitué de plusieurs filiales :

- SOFAC : entreprise spécialisée dans les solutions de crédit ,
- SOFASSUR : entreprise spécialisée dans les services d’assurance ,
- Maroc Leasing : entreprise de leasing qui propose des solutions de financement pour les véhicules, le BTP, l’immobilier et la santé [6] ,
- CIH Courtage : courtier en assurance ,
- Umnia Bank : banque participative ,
- AJAR INVEST : société de gestion des Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI), dont CIH BANK détient 40 % des parts [1] .

1.5 Actionnariat

L’actionnaire principal (55,66 %) du groupe CIH BANK est Massira Capital Management. De plus, 16,37 % des actions de l’entreprise sont flottantes en bourse. Le reste des parts de la banque est réparti entre Atlanta Sanad (11,61 %), Caisse de Dépôt et de Gestion - CDG (6,69 %), Régime Collectif d’Allocation de Retraite - RCAR (5,21 %), le personnel de la banque (4,36 %) et Groupe Holmarcom (0,12 %). [4]

1.6 Chiffres clés

La figure ?? présente les chiffres clés de CIH BANK.

Les chiffres clés de CIH BANK reflètent la situation financière et opérationnelle de l’institution. Avec un capital social de 3,149 milliards de dirhams et un total bilan de 141 milliards de dirhams, la banque dispose d’une base financière significative. L’encours des dépôts s’élève à 84,5 milliards de dirhams, tandis que l’encours global de crédit atteint 101,2 milliards de dirhams. Le produit net bancaire est de 4 739,5 millions de dirhams,

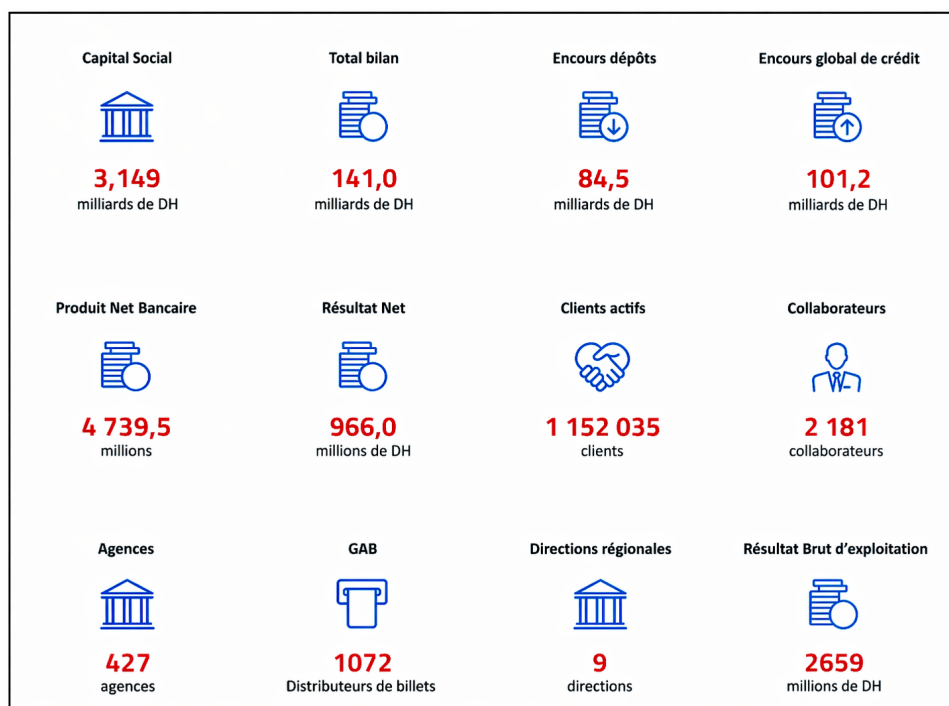


FIGURE 1.1 – Chiffres clés de CIH BANK (31/12/2024)

avec un résultat net de 966 millions de dirhams et un résultat brut d'exploitation de 2 659 millions de dirhams. La banque compte plus de 1,15 million de clients actifs, 2 181 collaborateurs, 427 agences, 1 072 guichets automatiques et 9 directions régionales. Ces indicateurs fournissent une vue d'ensemble de l'activité, de la structure et des résultats financiers de l'institution.

1.7 Conformité

La fonction Conformité est chargée du suivi du risque de non-conformité. Ledit risque représente le risque de réputation, de pertes financières et de sanctions en raison de manquement aux dispositions législatives et réglementaires, des normes et pratiques applicables à ses activités ou des principes issus du Code d'Éthique & de Déontologie. [4]

1.7.1 Éthique et Déontologie

CIH Bank dispose d'un Code d'Éthique & de Déontologie mis à jour en décembre 2021. Ce dernier regroupe un ensemble de valeurs éthiques et de règles régissant les relations de la banque avec ses collaborateurs et ses partenaires externes (Clients, fournisseurs, administrateurs, presse, etc.). [4]

Le code d'Éthique & de Déontologie reprend les principes à respecter par le personnel fondé sur les valeurs de l'Intégrité, du Professionnalisme, de la Loyauté, de la Méritocratie et de la Solidarité. [4]

1.7.2 Périmètre d'action du « Pôle Conformité » au niveau de CIH Bank

- La sécurité financière ,
- Connaissance clientèle (KYC) et devoir de vigilance ,

- Respect des sanctions internationales et Embargos ,
- Lutte contre la Fraude ,
- La protection de données à caractère personnel ,
- FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) ,
- Système de Management Anti-Corruption (SMAC) ,
- Le Dispositif Externe d'Alerte Éthique .

1.8 Gouvernance

La gouvernance de CIH BANK implique des membres exécutifs et des administrateurs indépendants... La figure ?? illustre la structure de gouvernance.

- Comité de Nomination ,
- Comité des Grands Engagements ,
- Comité d'Audit ,
- Comité des Risques .



FIGURE 1.2 – Gouvernance de CIH BANK

1.9 Organigramme

L'organigramme de CIH BANK est présenté dans la figure ??.

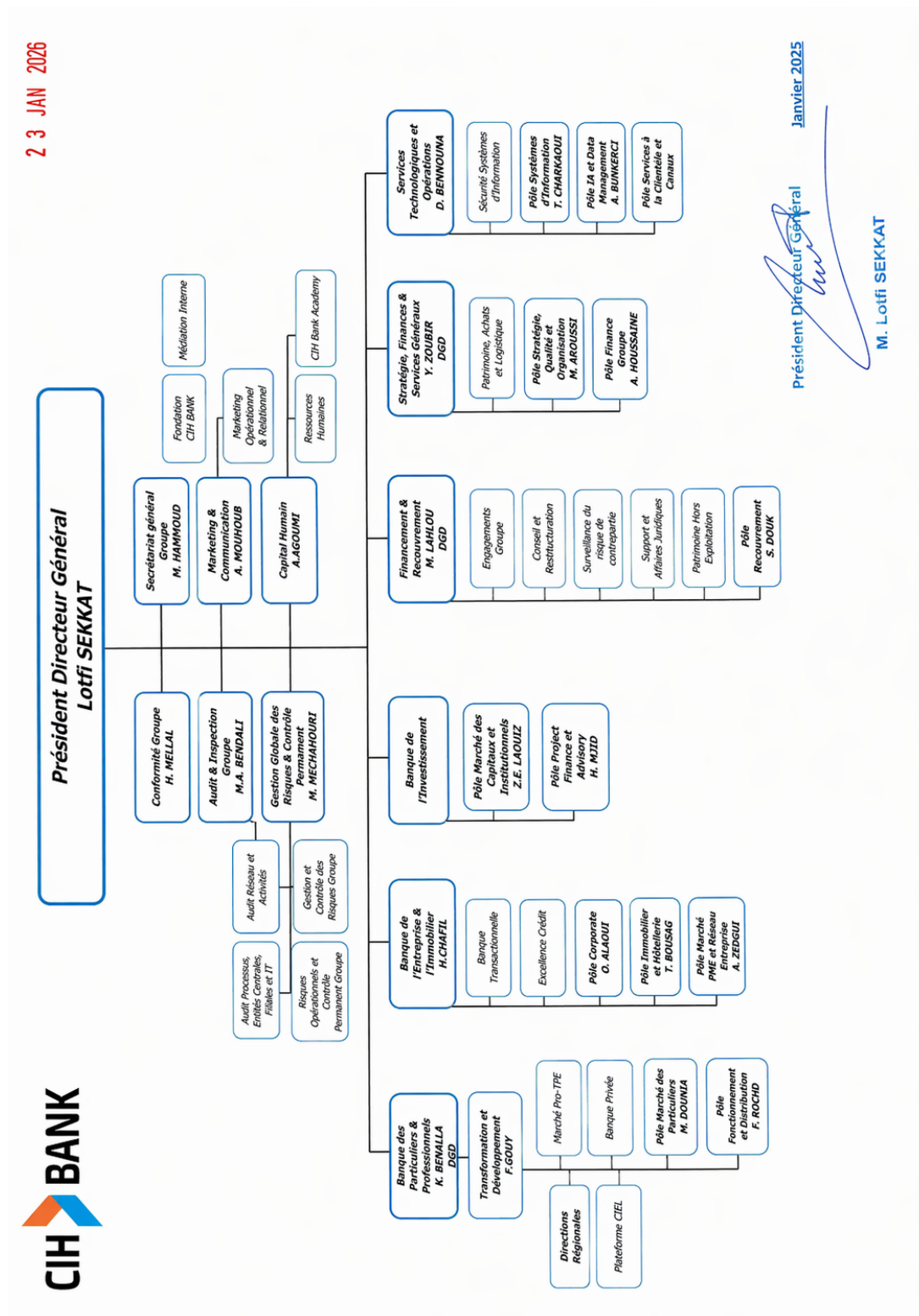


FIGURE 1.3 – Organigramme de CIH BANK

1.9.1 Structure hiérarchique de CIH BANK

La structure hiérarchique de CIH BANK est organisée comme suit :

1. Niveau stratégique

- Président Directeur Général (PDG) : Lotfi SEKKAT.
- Fonctions de support stratégique et de contrôle :
 - Secrétariat Général : M. HAMMOUD ;
 - Conformité Groupe : H. MELLAL ;
 - Marketing & Communication : A. MOUHOUB ;
 - Audit & Inspection Groupe : M. A. BENDALI ;
 - Capital Humain & Services Généraux : F. GOUY ;
 - Gestion des Risques & Contrôle Permanent Groupe : M. MECHAHOURI ;
 - Stratégie, Finance & Développement : Y. ZOUBIR.

2. Fonctions rattachées

- Secrétariat Général :
 - Fondation CIH BANK ;
 - Médiation interne.
- Capital Humain & Services Généraux :
 - Ressources humaines ;
 - CIH Bank Academy.
- Marketing & Communication :
 - Marketing digital et multicanal.

3. Pôles métiers

- Banque des Particuliers et Professionnels : K. BENALLA
 - Directions régionales ;
 - Marché Pro & TPE ;
 - Banque Privée ;
 - Pôle Fonctionnement et Distribution : F. ROCHD ;
 - Pôle Marché des Particuliers : M. DOUNIA.
- Banque de l'Entreprise et de l'Immobilier :
 - Banque Transactionnelle ;
 - Excellence Crédit ;
 - Pôle Corporate : O. ALAOUI ;
 - Pôle Immobilier & Hôtellerie : T. BOUSAG.
- Banque de l'Investissement : M. MIMOUNI
 - Marché des Capitaux ;
 - Corporate Finance ;
 - International.
- Financement & Recouvrement : M. LAHLOU
 - Engagements ;
 - Surveillance du risque de contrepartie ;
 - Support & Affaires Juridiques ;
 - Patrimoine Hors Exploitation ;
 - Pôle Recouvrement : S. DOUK.
- Services à la Clientèle & Réseaux : A. AGOUMI
 - Gestion des Comptes & Flux Domestiques ;
 - Flux internationaux ;
 - Traitement des Prêts ;
 - Factoring & Leasing.

4. Fonctions technologiques et data

- Services Technologiques et Opérations : D. BENNOUNA
- Sécurité des Systèmes d'Information ;
- Qualité ;
- Pôle Systèmes d'Information : T. CHARKAOUI ;
- Data Management & Intelligence Artificielle :
 - Data Office ;

1.10 Data Office

Dans le cadre de notre stage, nous avons intégré le Data Office de CIH BANK, une entité dédiée à la gestion, au traitement et à la valorisation des données de la banque.

Le Data Office est aujourd'hui rattaché au pôle Services Technologiques et Opérations, plus précisément au sein de la direction Data Management et Intelligence Artificielle. Cette organisation reflète l'importance stratégique accordée à la donnée dans le pilotage des activités de la banque.

Cette entité regroupe plusieurs profils complémentaires intervenant sur l'ensemble du cycle de vie de la donnée, notamment :

- Les Data Engineers, en charge de l'ingestion, du traitement et de la mise à disposition des données ,
- Les Data Analysts, responsables de l'analyse des données et de la production d'indicateurs décisionnels ,
- Les Data Scientists, spécialisés dans la modélisation avancée et l'analyse prédictive ,
- L'équipe Data Management, qui assure la gouvernance, la qualité et la structuration des données .

Les données sont collectées à partir des différents systèmes opérationnels de la banque, puis intégrées et centralisées au sein d'un Data Lake. Elles sont ensuite transformées et mises à disposition pour répondre aux besoins analytiques, réglementaires et métiers.

Dans ce cadre, le Data Office joue un rôle central dans la mise en place des pratiques de gestion de la qualité des données.

Conclusion

Pour conclure, CIH BANK est une institution bancaire marocaine proposant une gamme de services financiers, incluant le financement immobilier, les services bancaires classiques, l'assurance et l'investissement. Elle intègre la digitalisation dans son offre et applique des normes de conformité et de gestion des risques. Son activité couvre divers segments, allant des particuliers aux entreprises, avec une présence sur le marché national.

Chapitre 2 : Contexte et problématique Chapitre 3 : Conception et architecture de la solution Chapitre 4 : Réalisation et implémentation Chapitre 5 : Résultats et analyse

Conclusion générale